

Universidad San Carlos de Guatemala

Teoría de Sistemas 2

Ing. Pedro Domingo



MANUAL TÉCNICO

Mario Raúl Yancor Ocaña

201930761

Quetzaltenango, 13 de marzo de 2025

ÍNDICE

Herramientas de desarrollo	3
Estructura del Proyecto	4
Clases Principales	5
Persistencia de Datos	7
Validaciones e Integridad	8
Reportes del Sistema	8
Diagramas del Sistema	9
Ejecución y Despliegue	10

Herramientas de desarrollo

Lenguaje Backend
JavaScript / Node.js

Framework Backend
Express.js

Frontend
React.js

Base de Datos
MySQL

Sistema operativo de desarrollo
Windows 10

Gestión de dependencias

Backend
npm

Frontend
npm

Librerías principales utilizadas

Backend

express → framework para API REST

cors → control de acceso entre dominios

bcrypt → cifrado de contraseñas

jsonwebtoken (JWT) → autenticación de usuarios

mysql2 → conexión con base de datos

Frontend

react-router-dom → manejo de rutas

axios → consumo de API

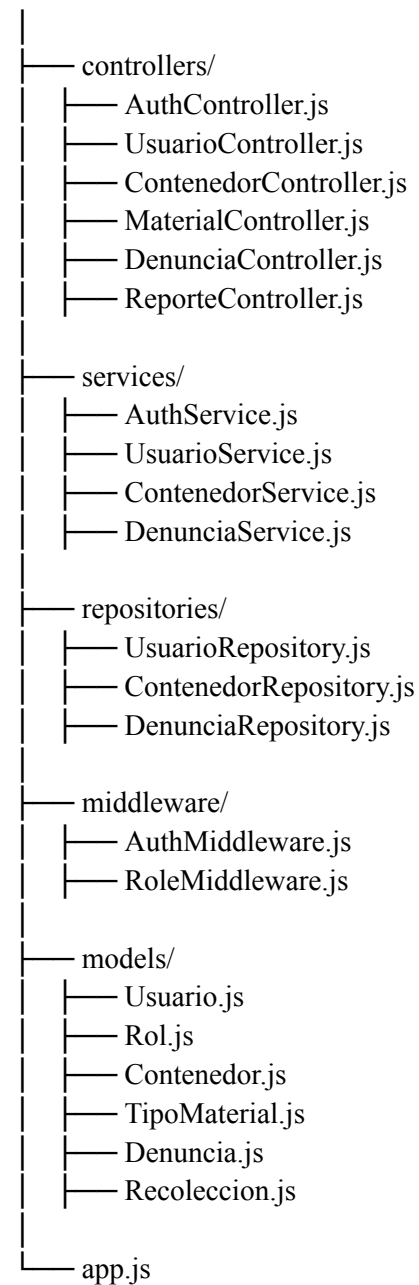
bootstrap → estilos de interfaz

Estructura del Proyecto

El sistema está organizado siguiendo una arquitectura modular que separa responsabilidades entre frontend, backend y base de datos.

reciclaje-municipal/

backend/



```
frontend/
├── pages/
│   ├── LoginPage.jsx
│   ├── DashboardAdmin.jsx
│   ├── DashboardRecolector.jsx
│   └── DashboardCiudadano.jsx
├── components/
│   ├── Navbar.jsx
│   ├── ContenedorCard.jsx
│   └── DenunciaForm.jsx
├── services/
│   ├── usuario.service.js
│   ├── contenedor.service.js
│   └── denuncia.service.js
└── App.jsx
```

Clases Principales

Las principales entidades del sistema son:

Usuario

Representa a los usuarios registrados en el sistema.

Atributos principales

id

nombre

correo

password_hash

rol_id

Tipos de usuario

Administrador

Recolector

Ciudadano

Rol

Define los permisos dentro del sistema.

Roles principales

ADMIN

RECOLECTOR

CIUDADANO

TipoMaterial

Define los tipos de material reciclable.

Ejemplos

plástico

vidrio

papel

metal

Contenedor

Representa los contenedores de reciclaje en el sistema.

Atributos

id

tipo_material

ubicacion

porcentaje_llenado

Denuncia

Permite a los ciudadanos reportar problemas.

Ejemplos

contenedor lleno

basura acumulada

daño en contenedor

Atributos

id

descripcion

estado

fecha

Recoleccion

Registra las acciones de vaciado de contenedores.

Campos

id

contenedor_id

fecha_recoleccion

recolector_id

Persistencia de Datos

El sistema utiliza una base de datos relacional MySQL.

Principales tablas del sistema

usuarios

roles

tipos_material

contenedores

denuncias

recolecciones

Relaciones importantes

usuarios pertenece a roles
contenedores pertenece a tipo_material
denuncias pertenece a usuario
recolecciones pertenece a contenedor

El diseño sigue el modelo de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN) para evitar redundancia de datos.

Validaciones e Integridad

El sistema implementa múltiples reglas para mantener la integridad de la información.

Autenticación

Los usuarios deben iniciar sesión con correo y contraseña.

Seguridad

Las contraseñas se almacenan cifradas con bcrypt.

Control de acceso

Cada ruta verifica el rol mediante middleware.

Reportes del Sistema

El sistema genera reportes que permiten analizar el comportamiento del reciclaje en la ciudad.

Administrador

cantidad de contenedores por tipo de material

porcentaje de llenado de contenedores

denuncias atendidas vs pendientes

zonas con mayor generación de residuos

Recolector

contenedores pendientes de vaciado

historial de recolecciones realizadas

Ciudadano

historial de denuncias realizadas

estado de denuncias

Diagramas del Sistema

Para representar el diseño del sistema se desarrollaron diversos diagramas.

Diagrama de Casos de Uso

Muestra la interacción entre los actores y el sistema.

Actores

Administrador

Recolector

Ciudadano

Funciones principales

gestionar usuarios

registrar recolección

realizar denuncias

Diagrama Entidad Relación (ER)

Define las tablas de la base de datos y sus relaciones.

Principales entidades

usuarios

roles

contenedores

denuncias

recolecciones

Diagrama de Clases

Representa las clases del sistema y sus atributos.

Ejemplos

Usuario

Contenedor

Denuncia

Recoleccion

Diagrama de Componentes

Organiza el sistema en capas:

Presentación

Frontend React

Aplicación

Controlllers y Services

Negocio

Lógica de gestión de reciclaje

Datos

Base de datos MySQL

Diagrama de Despliegue

El sistema se ejecuta con la siguiente arquitectura:

Cliente

Navegador web

Servidor de Aplicación

Node.js

Servidor de Base de Datos

MySQL

Ejecución y Despliegue

Para ejecutar el sistema se deben seguir los siguientes pasos.

Clonar repositorio

git clone repositorio

Entrar al backend

cd backend

npm install

npm start

Entrar al frontend

cd frontend

npm install

npm run dev

Configurar base de datos

Crear base de datos

reciclaje_municipal

Configurar credenciales en el archivo .env

Ejecutar el sistema

Frontend

<http://localhost:5173>

Backend API

<http://localhost:3000>